Desafio – 1º Bimestre (Temas)

Para a realização do **Desafio de Lógica de Programação**, foram definidos **quatro temas diferentes**, todos elaborados com nível de complexidade equivalente e contemplando os mesmos conceitos e competências trabalhados durante a disciplina.

A atividade será realizada **individualmente**. Portanto, cada aluno deverá desenvolver sua própria solução utilizando o **VisuAlg**, de acordo com o tema que lhe foi atribuído.

Como será definido o tema de cada aluno?

A distribuição dos temas será realizada de acordo com a **ordem alfabética do primeiro nome do aluno**.

Dessa forma, a turma será dividida em quatro faixas. Cada faixa ficará responsável por um dos quatro desafios propostos.

A divisão será realizada da seguinte maneira:

Tema 1 – ArenaCode: Sistema de Gerenciamento de Campeonato de E-Sports

Alunos cujo primeiro nome inicia com as letras **A até E**.

Tema 2 – MedControl: Sistema de Gerenciamento de Atendimentos de uma Clínica Médica

Alunos cujo primeiro nome inicia com as letras **F até J**.

Tema 3 – LogiFast: Sistema de Gerenciamento de Entregas

Alunos cujo primeiro nome inicia com as letras **K até M**.

Tema 4 – UniLibrary: Sistema de Gerenciamento de Biblioteca Universitária

Alunos cujo primeiro nome inicia com as letras **N até Z**.

Exemplo:

Um aluno chamado **Bruno** deverá desenvolver o **Tema 1**, pois seu primeiro nome começa com a letra B.

Uma aluna chamada **Gabriela** deverá desenvolver o **Tema 2**, pois seu primeiro nome começa com a letra G.

Um aluno chamado **Maurício** deverá desenvolver o **Tema 3**, pois seu primeiro nome começa com a letra M.

Uma aluna chamada **Vitória** deverá desenvolver o **Tema 4**, pois seu primeiro nome começa com a letra V.

Atenção:

O tema atribuído ao aluno **não é opcional**.

Não será necessário escolher ou solicitar um tema. Basta verificar a primeira letra do seu primeiro nome e identificar, conforme a divisão apresentada acima, qual desafio deverá ser desenvolvido.

Todos os quatro temas possuem **nível de dificuldade equivalente** e foram elaborados para avaliar os mesmos conhecimentos fundamentais da disciplina, incluindo:

- variáveis simples;
- constantes;
- vetores;
- matrizes;
- registros;
- vetores de registros;
- operadores aritméticos, relacionais e lógicos;
- estruturas condicionais;
- estrutura de múltipla escolha;
- estruturas de repetição;
- ordenação;
- procedimentos;
- funções;
- passagem de parâmetros;
- variáveis locais e globais;
- recursividade;
- validação e tratamento de dados.

O que muda entre os quatro desafios é principalmente o **contexto do problema**. Os conhecimentos necessários para desenvolver a solução e os critérios utilizados na avaliação serão equivalentes.

Desenvolvimento individual:

Embora outros alunos possam receber o mesmo tema, a atividade permanece **estritamente individual**.

Isso significa que dois alunos que receberam o mesmo desafio poderão naturalmente desenvolver soluções diferentes. Existem diversas maneiras de organizar variáveis, estruturar sub-rotinas, implementar validações e resolver determinadas partes de um algoritmo. Não é esperado que os códigos dos alunos sejam idênticos.

Cada aluno deverá desenvolver, testar e compreender sua própria solução.

Código, execução e explicação:

A avaliação não estará baseada exclusivamente no fato de o algoritmo executar corretamente.

Serão considerados três elementos complementares:

1. Código desenvolvido

O algoritmo deverá atender aos requisitos do desafio e utilizar adequadamente os conceitos estudados.

2. Funcionamento da solução

O aluno deverá testar o algoritmo e demonstrar que as principais funcionalidades operam corretamente, inclusive em situações de entradas inválidas.

3. Domínio da solução

Por meio do vídeo individual, o aluno deverá explicar a lógica utilizada, as estruturas de dados, as decisões, as sub-rotinas, a passagem de parâmetros, a ordenação, a recursividade e outros elementos presentes em sua implementação.

Portanto:

receber o mesmo tema não significa entregar o mesmo código.

O objetivo desta divisão é permitir que diferentes alunos trabalhem problemas distintos, mantendo ao mesmo tempo **equivalência de conteúdo, dificuldade e critérios de avaliação**.

Importante:

Antes de iniciar o desenvolvimento:

1. identifique a primeira letra do seu primeiro nome;
2. localize a faixa correspondente;
3. leia integralmente o enunciado do seu tema;
4. analise os requisitos antes de começar a programar;
5. planeje as estruturas de dados e as sub-rotinas necessárias;
6. desenvolva e teste sua própria solução;
7. prepare-se para explicar tecnicamente o algoritmo desenvolvido.

Em caso de dúvida sobre qual tema desenvolver, consulte o professor antes de iniciar a implementação.

O desafio é individual, mas os critérios são os mesmos para todos:

desenvolver, testar, compreender e explicar a solução apresentada.